TerraTransfer

ANWENDUNGSPAKET · TY

Wasserstand & Leitfähigkeit.

AQUATOS WEB LTX · PIEZO 0312 · TYP ES

BESCHREIBUNG

Das **Anwendungspaket Wasserstand & Leitfähigkeit** kombiniert den Flaggschiff-Datenlogger **Aquatos Web LTX** mit dem hochpräzisen Piezo-Drucksensor **Typ 0312** und dem Vier-Elektroden-Leitfähigkeitssensor **Typ ES** zu einer autarken Messstation für Grundwasser, Oberflächengewässer und kritische Infrastruktur.

Beide Sensoren hängen am einzigen **SDI-12-V1.3**-Bus des Loggers — ein Sensorkabel, keine zusätzlichen Signalwandler. Der Logger misst synchron **Wasserstand, Wassertemperatur, elektrische Leitfähigkeit und Fluid-Temperatur** und überträgt die Daten per **LTE-M** (mit 2G-Fallback) an das **Sensormanager**-Webportal.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit **AES-128-CBC** (BSI-empfohlen) und die signierte Firmware machen das Paket geeignet für behördliche Messnetze und kritische Infrastruktur. Vor Ort wird per **Bluetooth 5** konfiguriert — ohne App, ohne Kabel, ohne SD-Karte.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Grundwassermonitoring mit Salinitätskontrolle (Küstenregionen, Uferfiltrate)
- Oberflächengewässer — Leitfähigkeitsprofile in Flüssen, Bächen, Seen
- Trinkwasserschutz und Frühwarnung bei Stoffeinträgen
- Landwirtschaft und Bewässerung — Salinität von Bewässerungswasser
- Deponie- und Altlastenüberwachung, Sickerwassermessung
- Forschungsmessnetze mit hoher zeitlicher Auflösung

DATENLOGGER · TYP 1500

DRUCKSENSOR · TYP 0312

EC + TEMP · TYP ES

LEISTUNGSMERKMALE

- **Drei Messgrößen** — Wasserstand, EC, Temperatur
- **SDI-12-Bus**: beide Sensoren an einem Eingang
- **Bis 120 dS/m** EC · Vier-Elektroden-Prinzip
- **±0,1 % FS** Langzeitstabilität des Piezos
- **LTE-M** + 2G-Fallback · **AES-128-CBC**
- Bis **10 Jahre** Batterielebensdauer
- **IP68** · Betrieb von −25 °C bis +85 °C
- Lokale Konfiguration per **Bluetooth 5**

Technische Daten & Schnittstellen

AQUATOS WEB LTX · PIEZO 0312 · TYP ES

AQUATOS WEB LTX · DATENLOGGER

Eingangskanäle	24 digitale Kanäle · SDI-12 V1.3 · max. 24 SDI-12-Sensoren
Ausgangssignal	LTE-M / 2G (bidirektional) · Bluetooth 5 (BLE) lokal
Antenne	4G-Antenne · FME-Konfektionierung · extern
Verschlüsselung	AES-128-CBC (BSI-empfohlen) · BLE Challenge-Response-Auth
Stromversorgung	Lithium-Batterie · bis 10 Jahre Betrieb (>3 Mio. Messungen)
Betriebstemperatur	−25 °C bis +85 °C · ohne Vereisung
Schutzart	IP68 (24 h bei 1 m Eintauchtiefe)
Software	Sensormanager-Webportal · BLX.JS-App (Web-Bluetooth, Chrome / Edge)
Konformität	CE (RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU) · RoHS

PIEZO-DRUCKSENSOR · TYP 0312

Messprinzip	Piezoresistiv · ölbefüllte Edelstahlzelle · laserverschweißt
Messbereiche	5 · 10 · 20 · 30 · 100 mWS (projektspezifisch)
Langzeitstabilität	typ. ±0,1 % FS pro Jahr
Tara-Funktion	Nullpunkt-Kalibrierung via BLX.JS vor Ort
Temperaturmessung	Integriert · Genauigkeit ±0,1 °C
Gehäuse / Membran	AISI 316 Ti · Edelstahl- oder Titanmembran
Schnittstelle	SDI-12 V1.3 (VCC · Data · GND) + Bluetooth 5
Versorgung	2,8 V – 14 V · Ruhestrom < 10 µA
Schutzart	IP68 · dauerhaft tauchfähig

Leitfähigkeit · Typ ES & Ökosystem

TECHNISCHE DATEN · SOFTWARE · LIEFERUMFANG

TYP ES · LEITFÄHIGKEIT + TEMPERATUR

Messprinzip EC	Vier-Elektroden-Array · Edelstahl · kontaminationsarm
Messbereich EC	0 – 120 dS/m
Auflösung / Genauigkeit EC	0,001 dS/m · ±0,01 dS/m oder ±10 % (max.)
Messbereich Temperatur	−40 °C bis +60 °C · Auflösung 0,1 °C · ±1 °C
Schnittstelle	SDI-12 V1.3 · SDI-12-Adresse frei wählbar · TT-SDI-12-Adapter
Versorgung	3,6 – 15 V DC · 20–28 mA (Messung) · 0,03 mA (Sleep)
Abmessungen	Länge 10,9 cm · Durchmesser 2,4 cm · Gewinde ½″ NPT
Kabel	Individuelle Länge je nach Bestellung · max. 75 m

Sensormanager

Webportal mit Datenbank, Ganglinien, Karten, Alarmen und API. Browser- und Mobile-Web-App. Datenspeicherung bis 10 Jahre, datenschutzkonform.

BLX.JS-App

Browserbasierte Konfiguration via Web-Bluetooth unter **https://ltxdata.net/ttblx/** — keine Installation nötig. Chrome und Edge (Desktop/Android).

Lieferumfang

Aquatos Web LTX, Piezo 0312 (Messbereich nach Wahl), Typ ES mit Kabel in individueller Länge, SDI-12-Verteiler, 4G-Antenne, Lithium-Batterie.

TerraTransfer

MADE IN GERMANY

ADRESSE

TerraTransfer GmbH
Ottostr. 19a
44867 Bochum · Deutschland

KONTAKT

Tel. +49 (0) 2327 83 44 85-1
info@terratransfer.de
terratransfer.de

REGISTER

HRB 6778 · AG Bochum
USt-ID DE 209458277
Geschäftsführer: M. Delker

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN · GEWICHTE UND MASSE SIND RICHTWERTE © 2026 TERRATRANSFER GMBH · VERSION 2026-04